

RoadLawQA – Vietnamese Road Traffic Law Q&A System

CS529

GVHD: ThS. ĐỖ VĂN TIẾN

NGUYỄN THANH TÙNG – 23521745

MAI LÊ BÁ VƯƠNG – 23521821

VÕ HOÀNG MINH - 23520961

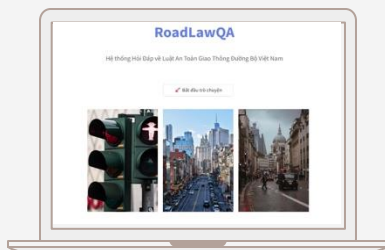
TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	01
OVERALL ARCHITECTURE	02
BENCHMARK DATASET	03
EVALUATION	04
DEMO	05



01

INTRODUCTION

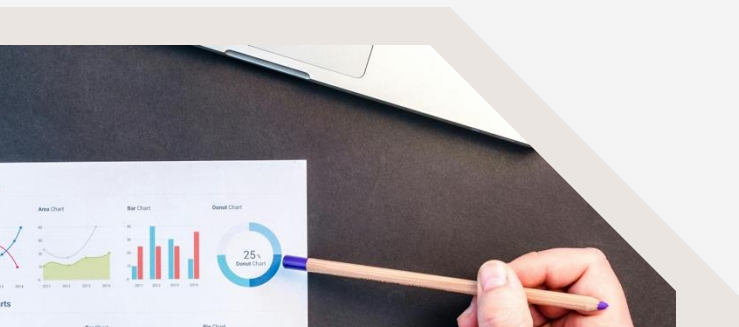


INTRODUCTION

➤ ĐẶT VẤN ĐỀ

- Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam rất lớn, phức tạp và thường xuyên cập nhật
- Người dân khó khăn trong việc tra cứu văn bản luật chính xác, đặc biệt là các mức xử phạt
- Các hệ thống chatbot phổ thông thường không có kiến thức về luật mới kịp thời và dễ bịa đặt (hallucination)

→ Nguy hiểm cho ứng dụng pháp lý



INTRODUCTION

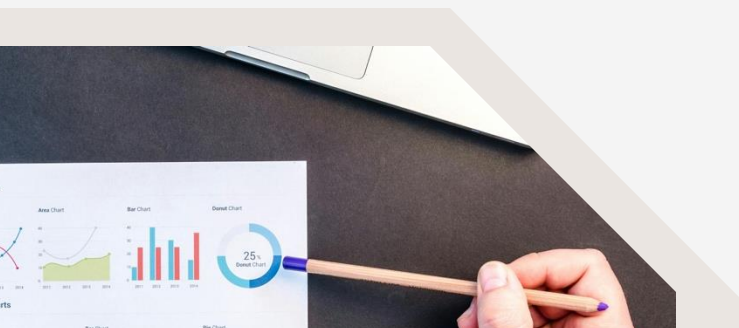


➤ Mục tiêu

- Xây dựng hệ thống hỏi đáp về luật giao thông đường bộ (RoadLawQA)
- Câu trả lời phải đúng, bám sát vào văn bản luật gốc, có căn cứ pháp lý và không bịa đặt
- Hỗ trợ thêm chức năng tạo câu hỏi trắc nghiệm giúp người dùng ôn tập, củng cố kiến thức

➤ Phạm vi dữ liệu

- Tập trung vào 3 văn bản luật mới nhất
 1. Luật Đường bộ (Luật số 35/2024/QH15)
 2. Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Luật số 36/2024/QH15)
 3. Nghị định 168/2024/NĐ-CP
- Nguồn: vbpl.vn (CSDL quốc gia về văn bản pháp luật)



INTRODUCTION

➤ Bài toán

○ Chức năng hỏi đáp

- **Input:** Một câu hỏi (query) dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên từ user

 - Ví dụ:* “Không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy bị xử phạt như thế nào?”

- **Output:** Câu trả lời bằng ngôn ngữ tự nhiên + trích dẫn

○ Chức năng tạo câu hỏi trắc nghiệm

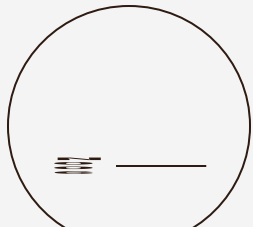
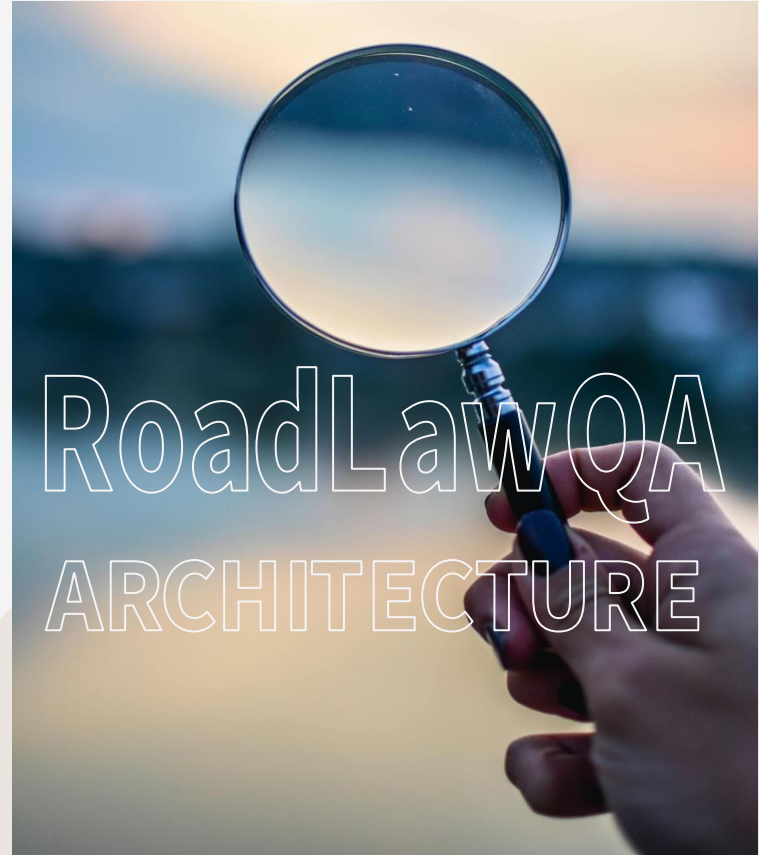
- **Input:** Người dùng nhập chủ đề cụ thể hoặc yêu cầu hệ thống tạo ngẫu nhiên

- **Output:** Một bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm: nội dung câu hỏi, các phương án lựa chọn và đáp án đúng

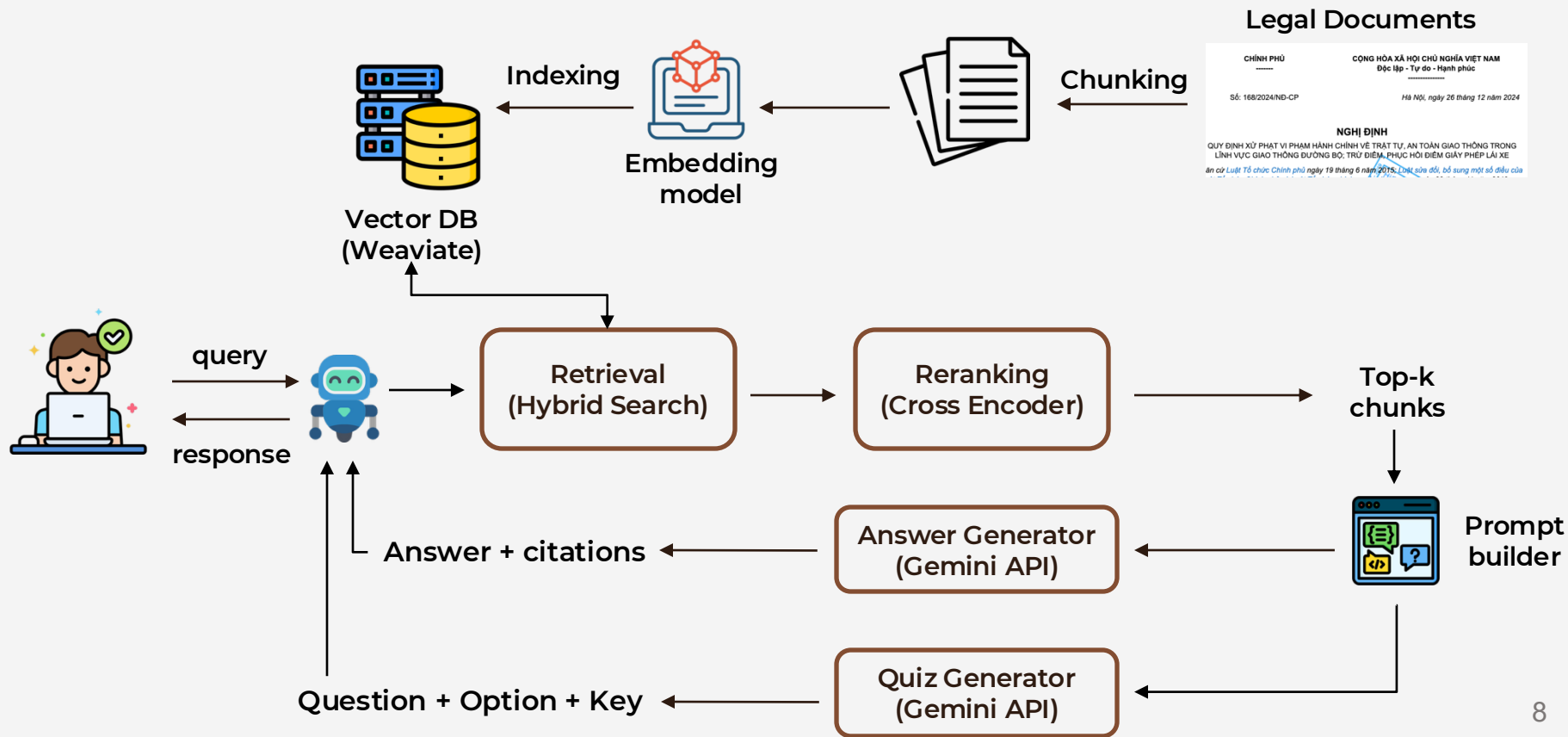


02

OVERALL ARCHITECTURE



Overall Architecture



Người điều khiển xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy bị phạt bao nhiêu tiền?



RoadLawQA

Người điều khiển xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Căn cứ pháp lý:

- điểm k khoản 3 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP

Answer Generation

Câu 2: Người điều khiển xe ô tô hoạt động trong Khu kinh tế thương mại đặc biệt hoặc Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế không có tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập, tái xuất theo quy định sẽ bị phạt tiền bao nhiêu?

Chọn đáp án câu 2:

- ☐ A. Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng
- ☐ B. Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng
- ☒ C. Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
- ☐ D. Từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

☒ Chính xác.

Xem giải thích



Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô hoạt động trong Khu kinh tế thương mại đặc biệt, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế mà không có tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập, tái xuất sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

 điểm a khoản 2 Điều 38 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP

Quiz Generation



03

BENCHMARK DATASET

Benchmark dataset

Từ 3 tài liệu luật: Luật số 35/2024/QH15, Luật số 36/2024/QH15, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP

- Tạo ra 50 câu hỏi có câu trả lời rõ ràng, dễ hiểu, có trích dẫn (citation) với 3 loại câu hỏi đặc trưng:
 - Tra cứu sự thật
 - Tra cứu chế tài
 - Tình huống/Suy luận



Benchmark dataset

Type	Question
Tra cứu sự thật	Khi người điều khiển giao thông (Cảnh sát giao thông) giơ tay thẳng đứng, hiệu lệnh này có ý nghĩa gì đối với người tham gia giao thông?
Tra cứu chế tài	Người đi bộ vào đường cao tốc bị phạt bao nhiêu tiền?
Tình huống/Suy luận	Hôm qua tôi lái xe ô tô đi làm về lúc 6 rưỡi tối (18h30). Trời mùa hè vẫn còn sáng nên tôi quên không bật đèn xe. Trường hợp này tôi có bị Cảnh sát giao thông phạt không?

Link chi tiết: [Benchmark_dataset \(50 questions\)](#)

04

EVALUATION



EVALUATION

Model	Recall@5	MRR@5	nDCG@5	HitRate@5
BAAI/bge-m3	0.740	0.720	0.746	0.840
Alibaba-NLP/gte-multilingual-base	0.762	0.760	0.788	0.880
hiieu/halong_embedding	0.658	0.630	0.664	0.780
intfloat/multilingual-e5-large	0.710	0.668	0.704	0.820

Model embedding performance comparison

EVALUATION

Method	Recall@5	MRR@5	nDCG@5	HitRate@5
BM25-only	0.707	0.538	0.598	0.780
Dense-only	0.762	0.760	0.791	0.880
Hybrid	0.817	0.752	0.789	0.900
Hybrid+Reranker (bge-reranker-v2-m3)	0.817	0.796	0.827	0.920
Hybrid+Reranker (gte-multilingual-reranker-base)	0.727	0.703	0.748	0.880

EVALUATION

➤ Answer Generation Evaluation

Các độ đo chuyên biệt gồm:

1. **Legal accuracy** – mức độ đúng đắn của nội dung câu trả lời so với quy định pháp luật và ground truth
2. **Legal citation** – mức độ trích dẫn pháp lý đúng so với gold citation
3. **Relevance** – mức độ câu trả lời đi đúng trọng tâm câu hỏi của người dùng

EVALUATION

Loại câu hỏi	Số câu hỏi	Legal accuracy	Legal citation	Relevance
Tra cứu chế tài	15	0.87	0.80	0.87
Tra cứu sự thật	15	0.97	0.87	0.93
Tình huống/Suy luận	20	0.70	0.68	0.80
Tất cả	50	0.83	0.77	0.86

Answer Generation Evaluation on Benchmark

EVALUATION

- Ngoài ra, đánh giá thêm trên 80 câu hỏi trắc nghiệm (trích từ bộ 200 câu hỏi lý thuyết sát hạch lái xe hạng A1 2025)

Link: [80 câu hỏi trắc nghiệm](#)

Kết quả → **Accuracy = 82.5%**

Câu hỏi 20: Khi lái xe trong khu đô thị và đông dân cư trừ các khu vực có biển cấm sử dụng còi, người lái xe được sử dụng còi như thế nào trong các trường hợp dưới đây?

1. Từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng.
2. Từ 5 giờ sáng đến 22 giờ tối.
3. Từ 23 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau.

Ví dụ cho câu hỏi trắc nghiệm

EVALUATION

➤ Quiz Generation Evaluation

1. **Accuracy** – Đánh giá câu trả lời từ câu hỏi được tạo dựa vào context (dùng **LLM-as-a-Judge**)

+ Đưa **Context+Câu hỏi+Đáp án đúng** cho LLM giám khảo đánh giá

+ Thang điểm: 1 (đúng), 0 (sai/bịa đặt)

Kết quả → **Accuracy: 1**

2. **Format check** – Kiểm tra thành phần output

+ Check định dạng output gồm đủ 3 trường: “question”, “options”, “correct_answer”

+ Thang điểm: 1 (đủ), 0 (thiếu)

Kết quả → **Format check: 1**

EVALUATION

➤ Quiz Generation Evaluation

3 . **Topic Alignment** – Đánh giá độ bám sát chủ đề của câu hỏi (dùng **LLM-as-a-Judge**)

+ Đưa **Topic+Câu hỏi** cho LLM giám khảo đánh giá

+ Thang điểm: 1 (đúng đề), 0 (lạc đề)

Kết quả → **Topic Alignment: 1**



05 DEMO



Link demo RoadLawQA:

[Link Demo](#)

THANKS FOR WATCHING

Does anyone have any questions?

23521745@gm.uit.edu.vn
University of Information Technology - VNUHCM



CS529